האוניברסיטה הפתוחה

20471

ארגון המחשב

חוברת הקורס חורף 2025א

כתב: ד"ר רם בוסני

אוקטובר 2024– סמסטר חורף – תשפ"ה

פנימי – לא להפצה.

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

תוכן העניינים

אל הסטודנט/ית 1

1. לוח זמנים ופעילויות 2

2. תיאור המטלות 4

2.1 מבנה המטלות

2.2 חומר הלימוד הדרוש לפתרון המטלות וניקודן

2.3 שלד (Template) לפתרון ממנים.

2.4 אחריות הסטודנט להודיע אם מטלתו לא נבדקה

3. התנאים לקבלת נקודות זכות 5

4. שאילתא 5

ממ״ה 55 (מטלה מקדמת השתתפות) 6

מטלת אופל 01 7

ממ״ן 11 8

ממ״ן 12 13

מטלת אופל 02 17

מטלת אופל 03 18

שלד לממן 11 19

שלד לממן 12 24

אל הסטודנט/ית,

אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם לקורס "ארגון המחשב " באוניברסיטה הפתוחה.

בחוברת זו תמצאו את "לוח הזמנים המעודכן של הסמסטר, התנאים לקבלת נקודות זכות ומטלות הקורס. על מנת לסייע לכם לעבור את הקורס בהצלחה, ברצוננו להפנות את תשומת ליבכם לנקודות חשובות:

1. **נוכחות במפגשים:** כידוע לכם נוכחות במפגשי ההנחיה אינה חובה. יחד עם זאת, **מומלץ מאד** להגיע באופן סדיר למפגשי ההנחיה. המפגשים כוללים תרגול רב והעמקה בחומר, תוך שימת דגש על הנושאים החשובים ביותר. אין לי ספק כי ההשתתפות במפגשי ההנחיה תוכל לתרום לכם רבות. (כמו כן, ניסיון העבר מלמד, כי קיים מתאם גבוה בין נוכחות סדירה במפגשי ההנחיה לבין הצלחה במבחן הסופי). למפגשים המקוונים **יתבצעו הקלטות מפגשי הנחיה**. יש לציין שהאפקטיביות של מפגש סינכרוני עולה על זה של צפייה בהקלטות ולכן המלצתי ככל הניתן להיות נוכחים במפגש באופן סינכרוני ופעיל. לאור חשיבות הנושא מונהגת **מטלה לעידוד השתתפות במפגשים** (תיאור המטלה בהמשך החוברת).
2. **מטלות:** פתרון המטלות הוא חלק בלתי נפרד מלימוד הקורס -ותורם להבנה מעמיקה של חומר הלימוד. **עליכם לפתור את המטלות בעצמכם** (תיאור המטלות בהמשך החוברת).
3. **אתר הקורס:** לקורס קיים אתר באינטרנט בו תמצאו חומרי למידה נוספים. חומרי הלמידה עברו עריכה בסמסטר זה ומומלץ לעבור עליהם במהלך לימוד החומר. בנוסף, האתר מהווה עבורכם ערוץ תקשורת עם צוות ההוראה ועם סטודנטים אחרים בקורס. פרטים על למידה מתוקשבת ואתר הקורס, תמצאו בכתובת http://telem.openu.ac.il .

לתשומת לב הסטודנטים הלומדים בחו"ל:

למרות הריחוק הפיסי הגדול, נשתדל לשמור אתכם על קשרים הדוקים ולעמוד לרשותכם ככל האפשר. הפרטים החיוניים על הקורס נכללים בחוברת הקורס וכן באתר הקורס.

מומלץ מאד להשתמש באתר הקורס ובכל אמצעי העזר שבו וכמובן לפנות אלינו במידת הצורך.

בכל נושא **אדמיניסטרטיבי** ניתן לפנות לזמירה במייל zmirash@openu.ac.il

כמו כן ניתן לפנות למרכז במייל: rambu@openu.ac.il **יש לציין שם מלא ומספר ת"ז ומספר טלפון על מנת לטפל בפניה.**

צוות הקורס מאחל לך לימוד פורה ומהנה.

בברכה,

ד"ר רם בוסני

מרכז ההוראה בקורס

לוח זמנים ופעילויות (20471 /א2025)

שבוע הלימוד	תאריכי שבוע הלימוד	יחידת הלימוד המומלצת	מפגשי ההנחיה[1]	תאריך אחרון למשלוח הממ"ן (למנחה)
1	01.11.2024-29.10.2024	פרק א	[2]מפגש 1(רגילה) [3]מפגש 1(מוגברת)	
2	08.11.2024-03.11.2024	פרק ב תחילת פרק ג	[2]מפגש 2 (רגילה) [3]מפגש 2(מוגברת)	
3	15.11.2024-10.11.2024	פרק ג תחילת פרק ד	[3]מפגש 3(מוגברת)	
4	22.11.2024-17.11.2024	פרק ד	[2]מפגש 3(רגילה) [3]מפגש 4(מוגברת)	
5	29.11.2024-24.11.2024	פרק ד	[3]מפגש 5(מוגברת)	מטלת אופל 01 24.11.2024
6	06.12.2024-01.12.2024	פרקים ה ו	[2]מפגש 4(רגילה) [3]מפגש 6(מוגברת)	
7	13.12.2024-08.12.2024	חזרה פרקים ה ו תחילת פרק ז	[3]מפגש 7(מוגברת)	ממן 11 8.12.2024
8	20.12.2024-15.12.2024	פרק ז	[2]מפגש 5(רגילה) [3]מפגש 8(מוגברת)	

1 תאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים".
2 מומלץ קבוצה רגילה
3 מומלץ קבוצה מוגברת

לוח זמנים ופעילויות - המשך

שבוע הלימוד	תאריכי שבוע הלימוד	יחידת הלימוד המומלצת	מפגשי ההנחיה*	תאריך אחרון למשלוח הממ"ן (למנחה)
9	27.12.2024-22.12.2024 (ה-ו חנוכה)	סוף פרק ז תחילת פרק ח	מפגש 6(רגילה)[2]	
10	03.01.2025-29.12.2024 (א-ה חנוכה)	פרק ח	מפגש 9(מוגברת)[3]	
11	10.01.2025-05.01.2025	פרק ח	מפגש 7(רגילה)[2]	ממן 12 05.01.2025
12	17.01.2025-12.01.2025	סוף פרק ח פרק ט	מפגש 10(מוגברת)[3]	
13	24.01.2025-19.01.2025	פרק ט	מפגש 8(רגילה)[2]	
14	31.01.2025-26.01.2025	חזרה	מפגש 9(רגילה)[2] מפגש 11(מוגברת)[3]	מטלת אופל 02 26.01.2025
15	03.02.2025-02.02.2025	חזרה		מטלת אופל 03 9.2.2025

מועדי בחינות הגמר יפורסמו בנפרד

1 תאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים".
2 מומלץ קבוצה רגילה
3 מומלץ קבוצה מוגברת

2. תיאור המטלות

בקורס יש 5 מטלות שעליכם לפתור ולהגיש במהלך הקורס. שלוש מטלות הן מטלות אופל (OPAL) אותן עליכם להגיש באתר הקורס. המטלה נבדקת בצורה ממוחשבת ואין לשלוח את פתרון המטלה למנחה. השאר הן מטלות מנחה (ממ"ן) אותן עליכם להגיש באמצעות מערכת המטלות המקוונת.
החל מסמסטר 2025א נוספה לקורס מטלה מקדמת השתתפות (ממ"ה). זוהי מטלת רשות, והיא נועדה לעודד השתתפות במפגשי ההנחיה. זאת מתוך ההבנה שנוכחות במפגש והשתתפות בו תורמות להבנה והפנמה טובה יותר של חומר הקורס.

2.1 מבנה המטלות

החומר הנדרש למטלה, משקל המטלה ומועד ההגשה מופיעים בתחילת כל מטלה. אם השאלה במטלה אינה ברורה לכם, אל תהססו ליצור קשר עם המנחה (ע"פ פרטי ההתקשרות באתר הקורס) לצורך קבלת הסבר. ניתן גם להפנותו את שאלתכם אל פורום הדיונים של הקורס לכל מטלה יש את הפורום שלה. בממן 11 יש תרגילי הרצה. יש לצרף עבור כל תכנית את קובץ המקור, הנחיות לגבי אופן ההגשה המדויק נמצאות במטלה 11.

2.2 חומר הלימוד הדרוש לפתרון המטלות וניקודן

המטלות מלוות את פרקי המדריך לימוד בקורס. להלן פירוט המטלות, וניקוד כל מטלה.

מטלה	חומר לימוד נדרש	ניקוד
מטלת אופל 01	פרקים א-ג במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.	4
ממ"ן 11	פרק ד במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.	8
ממ"ן 12	פרקים ה-ז במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.	4
מטלת אופל 02	פרקים ז-ח במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.	4
מטלת אופל 03	פרקים ז-ט במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.	4
ממ"ה 55	מטלת מקדמת השתתפות	4

בחלק מהמטלות תופענה גם שאלות המתייחסות לפרקים קודמים, שכבר נלמדו.

חובה להגיש מטלות במשקל מינימלי של 12 נקודות, במידה והגשתם יותר יילקחו רק 12 הנקודות עם הציון הגבוה לחישוב הציון הסופי.

במידה וציון מטלה 11 יהיה הנמוך מבין ציוני המטלות. על מנת להשלים ל 12% הנדרשים יכול להיווצר מצב שמשקלו יילקח כ 4% בלבד (מצב זה מיטיב עם ציון ממוצע המטלות).

2.3 שלד (Template) לפתרון ממנים.

יש לכתוב את הפתרון על גבי שלד הפתרון המתאים (מופיע בסוף חוברת זו).

ניתן להוריד את גרסת word באתר הקורס תחת לשונית "מטלות קודמות ושלד למטלות 2025א"

2.4 אחריות הסטודנט להודיע אם הממ"ן לא נבדק

אין לאחר את מועד הגשה הרשמי של הגשת הממ"ן **ללא אישור מהמנחה**. **באחריות הסטודנט ליצור קשר עם המנחה במידה ומטלתו לא נבדקה.**

לתשומת לבכם:

מדיניות קורס זה היא לאשר הזנת ציון אפס במטלות שלא הוגשו כנדרש בקורס.
סטודנטים אשר לא הגישו את מכסת המטלות המינימאלית לעמידה בדרישות הקורס ולקבלת זכאות להיבחן, ומבקשים שמטלות חסרות יוזנו בציון אפס, יפנו למוקד הפניות והמידע בטלפון **09-7782222** או **יעדכנו בעצמם** באתר שאילתא http://www.openu.ac.il/sheilta

קורסים ⇦ ציוני מטלות ובחינות ⇦ הזנת ציון 0 למטלות רשות שלא הוגשו.

יש לקחת בחשבון כי מטלות אשר יוזן להן ציון אפס ישוקללו בחישוב הציון הסופי ובכך יורידו ציון זה ולא ניתן יהיה להמירן במטלות חלופיות במועד מאוחר יותר. על כן קיימת אפשרות שסטודנט אשר יעבור את הבחינה בהצלחה ייכשל בקורס (כשהממוצע המשוקלל של המטלות והבחינה יהיה נמוך מ- 60).

כלל זה איננו חל על מטלות חובה או על מטלות שנקבע עבורן ציון מינימום.

3. התנאים לקבלת נקודות זכות

(א) הציון הסופי בקורס נקבע כשקלול **88% בחינה 12% מטלות.**

(ב) ציון של לפחות 60 נקודות בבחינת הגמר.

(ג) ציון סופי בקורס של 60 נקודות לפחות.

4. שאילתא - http://www.openu.ac.il/sheilta

- לפניות בנושאים אקדמיים שונים כגון מועדי בחינה מעבר לטווח זכאות ועוד,
אנא עשו שימוש מסודר במערכת הפניות דרך שאילתא. לחצו על הכפתור פניה חדשה ואחר כך לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות, ובשדה פניות סטודנטים: השלמת בחינות בקורס.
המערכת תומכת גם בבקשות מנהלה שונות ומגוונות.

מטלה מקדמת השתתפות (ממ"ה) - 55

מטלת רשות

הקורס: 20471 – ארגון המחשב

סמסטר: 2025א **משקל המטלה: 4 נקודות**

למה כדאי להשתתף במפגשים?

מטלת ההשתתפות היא מטלת רשות, והיא נועדה לעודד השתתפות במפגשי ההנחיה. זאת מתוך ההבנה שנוכחות במפגש והשתתפות בו תורמות להבנה והפנמה טובה יותר של חומר הקורס. מפגשי ההנחיה כוללים מידע והסברים החשובים להבנה ולהבהרה של תכני הקורס, מתקיימים במפגשים דיונים ותרגולים, ולמשתתפים בהם יש אפשרות לקבל מענה לשאלות ולסוגיות שלא הובנו דיין בלמידה העצמית.

בכמה מפגשים צריך להשתתף?

המטלה מחייבת נוכחות/השתתפות במרבית מהמפגשים בקבוצה אליה נרשמתם לכל הפחות.

בקבוצה בהנחיה מוגברת נדרשת השתתפות לפחות ב- **7 מתוך 11 המפגשים**.

בקבוצה בהנחיה רגילה נדרשת השתתפות לפחות ב- **5 מתוך 9 המפגשים.**

מה נחשב להשתתפות?

ההשתתפות תבוא לידי ביטוי בנוכחות במשך כל המפגש.

במפגשים מקוונים התחברות למפגש מקוון עם מצלמה סגורה, איננה נחשבת לנוכחות במפגש.

רישום ההשתתפות יעשה על ידי המנחה, במהלך המפגש, פעם אחת או יותר. לעיתים הרישום יעשה בתחילת המפגש, לעיתים באמצע המפגש ולעיתים בסופו.

לא יהיה מקום לוויכוחים על הנוכחות.

כיצד מחושב ציון המטלה?

השתתפות במספר המפגשים הנדרש תזכה בציון 100 על המטלה, ואז 4 נקודות ישוקללו לתוך הציון המטלות של הקורס.

- במקרים של מעבר מקבוצת לימוד אחת לאחרת במהלך הסמסטר – **באחריותכם לעדכן את המנחה בקבוצה אליה עברתם על מנת שיעדכן את נתונכם בקבוצה החדשה.**

מטלת אופל 01

הקורס: **20471 - ארגון המחשב**
חומר הלימוד למטלה: פרקים א-ג במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.

מספר השאלות: 10 **משקל המטלה: 4 נקודות**

סמסטר: 2025א **מועד אחרון להגשה:** 24.11.2024

- מטלת אופל היא שאלון רב ברירה (שאלון אמריקאי, ממ"ח) שאתם עונים עליו באתר הקורס. כל הפרטים הנדרשים נמצאים באתר הקורס.
- הכניסה למטלה והגשתה אפשרית מתאריך 29.10.2024 בשעה 10:00 עד לתאריך 24.11.2024 בשעה 23:59
- מרגע שפתחתם את המטלה יש **לכם עד 5 ימים על מנת לסיים**. לכן חשוב קודם כל לקרוא ולתרגל את החומר הרלוונטי למטלה.
- שימו לב במידה ותפתחו את המטלה לאחר 19.11.2024 יישארו לכם פחות מ 5 ימים לביצוע. **בכל מקרה המטלה מסתיימת במועד 24.11.2024 בשעה 23:59.**

- **המטלה נבדקת בצורה ממוחשבת אין לשלוח את פתרונה למנחה !**
- **שימו לב המנחה לא יכול לדחות לכם את תאריך הגשת מטלת אופל. הבדיקה נקבעה באופן אוטומטי והמנחה לא יכול להשפיע על כך. לכן אין טעם לפנות למנחה בבקשות דחיה.**
- **זכרו לשמור את האסמכתא שאתם מקבלים מהמחשב לאחר הגשת מטלת אופל. אם לא קיבלתם מספר אסמכתא כאילו לא הגשתם את המטלה.**
-

הנחיות לפתרון מטלת אופל.

יש לקרוא בקפידה כל שאלה, בקריאה זהירה והבנה מדויקת של משמעות כל משפט בשאלה.

<u>לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. סמנו אפשרות זו.</u>

מטלת מנחה (ממ"ן) 11

הקורס: **20471 - ארגון המחשב**

חומר הלימוד למטלה: פרק ד במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.

מספר השאלות: 5 **משקל המטלה: 8 נקודות**

סמסטר: 2025א **מועד אחרון להגשה: 8.12.2024**

- **יש לשלוח את מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.**

יש לכתוב את הפתרון על גבי שלד פתרון לממן הנמצא בסוף חוברת זו. ניתן להוריד את גרסת word באתר הקורס תחת לשונית "מטלות קודמות ושלד למטלות 2025א"

- יכולים לחול עדכונים במועד הגשה או תיקונים לממ"ן. לכן מומלץ להוריד את הגרסה האחרונה של חוברת המטלות לפני שניגשים לפתרון הממ"ן.

האסמבלי של ה-MIPS: ניתן לראות את הפקודות השימושיות והפורמטים לפקודות בנספח למדריך הלמידה. התייחסות לפורמטים של הפקודות נמצאת גם בסעיף ד.4 במדריך. ניתן לראות את הפקודות ב help של ה MARS.

שאלה 1 (10%)

נתון שכתובת התווית **Zelensky** הוא 0xaa00150c

הציגו את הקוד הבא בצורות הבאות: הערה: אין צורך לנתח את פעולת הקוד.

א. בעשרוני עם רווח בין חלקי הפקודה השונים. (למשל rs=18)

ב. בהקסאדצימלי עם רווחים בין חלקי הפקודה השונים. (למשל rs=0x12)

ג. בבינרי עם רווח בין חלקי הפקודה השונים כל חלק פקודה עם הכותרת המתאימה (למשל rs=10010)

ד. בבינרי ברצף 32 סיביות רצופות.

ה. ייצוג ב-16 ספרות בבסיס 4 ברצף.

ו. שמונה ספרות הקסאדצימלי ברצף.

```
Zelensky:
        subu $t0,$zero,$s3
        bgtz  $a3, Zelensky
        mfhi  $t3
        lhu $t2,-12($s6)
        jal  Zelensky
```

ז. הסבירו איך על סמך התווית Zelensky הגעתם לכתובת ה jal (jump address) ?

הערה: ראו דוגמה של שאלה דומה במדריך הלמידה בפרק ד שאלה 7.

שאלה 2 (10%)

פסיאודו פקודות (pseudoinstructions) אינן חלק מאוסף הפקודות (ISA) של ה-MIPS אלא תוספת של האסמבלר המורחב להקלה על המתכנת.

עבור כל פסיאודו פקודה בטבלה הבאה, מצאו סדרה מינימלית של פקודות מכונה של MIPS המבצעות פעולה זו. סביר שתזדקקו ל-$at (אוגר מספר 1 במקבץ האוגרים השמור לאסמבלר המורחב) בחלק מפסיאודו הפקודות. בטבלה הבאה, big מתייחס למספר ספציפי שזקוק ל-32 סיביות כדי לייצגו, ו-small מתייחס למספר שייכנס ב-16 סיביות.

מה היא מבצעת	Pseudoinstruction
$t1 = $t2	move $t1,$t2
$t0 = 0	clear $t0
if ($t1=small) go to L	beq $t1,small,L
if ($t2=big) go to L	beq $t2,big,L
$t1 = small	li $t1,small
$t2 = big	li $t2,big
if ($t3<=$t5) go to L	ble $t3,$t5,L
if ($t4>$t5) go to L	bgt $t4,$t5,L
if ($t5>=$t3) go to L	bge $t5, $t3,L
$t0 = $t2+big	addi $t0,$t2,big
$t5 = memory[$t2+big]	lw $t5,big($t2)

נתונה תמונת סגמנט הקוד הבאה שנלקחה מה MARS

שאלה 3 (10%)

נתונה תמונת סגמנט הקוד הבאה שנלקחה מה-MARS:

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source	
	0x00400078	0x002f0821	addu $1,$1,$15	Source code line	
	0x0040007c	0x802b0000	lb $11,0x00000000($1)		
	0x00400080	0x000b2021	addu $4,$0,$11	70:	move $a0,$t3
	0x00400084	0x2402000b	addiu $2,$0,0x0000000b	71:	li $v0,11
	0x00400088	0x0000000c	syscall	72:	syscall
	0x0040008c	0x20010001	addi $1,$0,0x00000001	73:	subi $t7,$t7,1
	0x00400090	0x01e17822	sub $15,$15,$1		
	0x00400094	0x15e0fff7	bne $15,$0,0xfffffff7	74:	bne $t7,$zero,reverse
	0x00400098	0x2402000a	addiu $2,$0,0x0000000a	80:	li $v0,10
	0x0040009c	0x0000000c	syscall	81:	syscall

א. מה ניתן להגיד על הפקודה בשורה 73 בקובץ המקור subi ? האם התכנית תעבור הידור ? האם ניתן לבצע תרגום יעיל יותר מהתרגום של ה MARS כפי שמופיע בעמודת ה Basic?

ב. האם ניתן לדעת מה יקרה בעקבות הפקודה syscall בשורה 72 בקובץ המקור ? נמקו

ג. האם ניתן לדעת מה יקרה בעקבות הפקודה syscall בשורה 81 בקובץ המקור ? נמקו

ד. על סמך הנתונים בתמונת סגמנט הקוד , מה כתובת התווית reverse ? נמקו

עתה לפניכם שתי שאלות תכנות. את שתי שאלות התכנות יש לכתוב בנפרד : כל אחת בקובץ .s/.asm נפרד.

הכינו את הבסיס לקראתן: הריצו תכניות פשוטות, כגון: החלפת מקום של תוכן שתי מילים בזיכרון, חישוב נוסחה כלשהי, בדיקת סיביות במילה על ידי מסכה , ועוד. חשוב לכלול בכל תכנית syscalls המבצעים קליטה והדפסה (רשימת ה-syscalls נמצאת בעמוד 263 במדריך וגם ב help של ה MARS).

לצורך כתיבת התוכניות מותר להשתמש בפסיאודו פקודות הנתמכות ע"י הMARS עמוד 260 במדריך (רשימה מלאה נמצאת ב help של ה MARS)
בחומר עזר באתר הקורס בתיקיה "הרצת תכניות" נמצא חומר רקע לכתיבת תכניות כולל תכניות דוגמא.

הנחיות להגשת תרגיל באסמבלי:

בראש התוכנית יש להוסיף כותרת הכוללת את המידע הבא: שם הסטודנט, מספר תעודת זהות, מספר התרגיל, תאריך הגשה, תיאור קצר של התוכנית (משפט או שניים המסבירים מה התוכנית עושה), והקצאת משתנים (פירוט של הרגיסטרים בהם נעשה שימוש, כולל הסבר מה כל רגיסטר מייצג בתוכנית).
ודאו שהתוכנית שלכם עונה על כל דרישות השאלה.
הקפידו על מבנה ברור הכולל אזורים מוגדרים של ה `data segment וה `text segment.
יש לתעד את התוכנית בעזרת הערות ברורות המסבירות את הפעולות העיקריות.
השתמשו בכותרות למקטעים בתוכנית כדי להבהיר מה כל חלק מבצע.
ודאו שהתוכנית מתקמפלת ומריצה את הפקודות בהצלחה על גבי הסימולטור MARS. קוד שלא יתקמפל לא ייבדק.
הריצו את התוכנית ב MARS <u>וודאו שהיא רצה ומסתיימת בצורה תקינה.</u>
בדקו מקרי קצה של קלט.
יש להגיש את הקוד בקובץ טקסט עם סיומת ".asm" או ".s"

שאלה 4 (15%)

הגדירו בסגמנט המשתנים מחרוזת, המורכבת ממשפטים באנגלית (המופרדים זה מזה בנקודה). כל משפט מורכב ממילים (המופרדות זו מזו ברווחים). הטקסט כתוב באותיות קטנות או גדולות **<u>בצורה אקראית</u>**. המחרוזת מסתיימת ב null.

- עליכם לכתוב קטע קוד המשנה את המחרוזת, כך שכל משפט יתחיל באות גדולה, ושאר האותיות יהיו קטנות.
-בסיום יש להדפיס את המחרוזת המתקבלת (syscall 4) .

הנחות והקלות:

ניתן להניח שהקלט תקין, כלומר הקלט מורכב ממשפטים המסתיימים בנקודה.
המילים מופרדות זו מזו ברווח.
מותר יותר מרווח אחד בין מילים או משפטים. המחרוזת יכולה להיות גם ריקה (null בלבד).
ניתן להניח קלט תקין, כלומר אין צורך לבדוק דקדוק של מילה ומעבר לאותיות אנגליות, תווי רווח ותווי נקודה ו null לסיום המחרוזת **<u>אין קודי אסקי נוספים.</u>**

נתונים:
קוד אסקי של רווח הוא : 0x20
קוד אסקי של נקודה הוא: 0x2E
קוד האסקי של null הוא: 0x0

מלבד רווח נקודה ו null יש במחרוזת רק אותיות a-z (קוד אסקי 0x61-0x7A) ו A-Z (קוד האסקי 0x41-0x5A)

נתון עזר : בהמרה לייצוג בינארי של קודי אסקי ההבדל בין אות גדולה לאות קטנה הוא סיבית אחת (הסיבית השישית באינדקס 5, כלומר יש הפרש של 0x20). ניתן בעזרת פעולות לוגיות בסיסיות לייצר אות גדולה או אות קטנה בעזרת שינוי סיבית זו.

דוגמא :
המחרוזת :
"hyunDAi aNd Kia. tHe bEST sMartwatChEs. learning a NEW langUage."

לאחר השינוי של המחרוזת של אות גדולה בתחילת משפט יתקבל לאחר הדפסה (syscall 4) :

Hyundai and kia. The best smartwatches. Learning a new language.

שאלה 5 (55%)

כתבו תכנית באסמבלי של ה MIPS (ניתן להשתמש בפסיאודו פקודות המוכרות ע"י ה MARS).
הקצו בסגמנט המשתנים מערך array המאותחל למספרים עם סימן (משלים ל 2) בגודל בית. גודלו של המערך הינו 10 מספרים (בתים) בדיוק.

יש לבצע עבודה עם פרוצדורות ותמיכת מחסנית.

א. בשלב ראשון התכנית שואלת את המשתמש

"In what base to print 2-10?"

יש לקלוט מספר בין 10-2 (במידה וקלט לא תקין יש לקלוט שוב עד לקבלת קלט תקין") את הערך הנקלט יש לשים באוגר $a1. (כפרמטר לפרוצדורות להמשך).

ב. יש להדפיס את המערך כמספרים עם סימן (משלים ל 2) לפי הבסיס הנבחר 10-2..

לצורך כך יש להשתמש בפרוצדורה **print_array_sign** המקבלת כפרמטר את כתובת המערך והבסיס להדפסה הפרוצדורה הפרוצדורה קוראת מתוכה לפרוצדורה **print_base** המקבלת שני פרמטרים הראשון הוא המספר להדפסה והשני הבסיס להדפסה. (הסבר על print_base בהמשך). הדפסת הרווחים בין איברי המערך הוא באחריות הפרוצדורה **print_array_sign .**

ג. יש להדפיס את המערך כמספרים ללא סימן (unsign) לפי הבסיס הנבחר 10-2..

לצורך כך יש להשתמש בפרוצדורה **print_array_unsign** המקבלת כפרמטר את כתובת המערך והבסיס להדפסה הפרוצדורה הפרוצדורה קוראת מתוכה לפרוצדורה **print_base** המקבלת שני פרמטרים הראשון הוא המספר להדפסה והשני הבסיס להדפסה. (הסבר על print_base בהמשך). הדפסת הרווחים בין איברי המערך הוא באחריות הפרוצדורה **print_array_unsign .**

ג. יש להדפיס למסך את סכום 10 המספרים במערך array כמספר עם סימן (משלים ל - 2) בבסיס הנבחר 10-2..

לצורך כך יש לזמן מהתכנית הראשית פרוצדורה בשם **sum_sign** המקבלת כפרמטר את כתובת המערך והבסיס להדפסה הפרוצדורה מחשבת את הסכום וקוראת מתוכה לפרוצדורה **print_base** המקבלת שני פרמטרים הראשון הוא המספר להדפסה והשני הבסיס להדפסה. (הסבר על print_base בהמשך)

ד. יש להדפיס למסך את סכום 10 המספרים במערך array כמספר ללא סימן (unsign) בבסיס הנבחר 10-2.

לצורך כך יש לזמן מהתכנית הראשית פרוצדורה בשם **sum_unsign** המקבלת כפרמטר את כתובת המערך והבסיס להדפסה הפרוצדורה מחשבת את הסכום וקוראת מתוכה לפרוצדורה **print_base** המקבלת שני פרמטרים הראשון הוא המספר להדפסה והשני

הבסיס להדפסה. (הסבר על print_base בהמשך)

ה. **יש להדפיס למסך את הפרשי כל זוג מספרים סמוכים במערך. בהתייחסות למספרים כמספר עם סימן (משלים ל-2) בבסיס הנבחר 10-2.**

לצורך כך יש להשתמש בפרוצדורה בשם **print_dif_sign** המקבלת כפרמטר את כתובת המערך והבסיס הנבחר. הפרוצדורה מחשבת בלולאה את ההפרש של כל זוג מספרים סמוכים (לפי משלים לשתיים) לאחר כל חישוב נקראת הפרוצדורה **print_base** מהסעיפים הקודמים (המקבלת שני פרמטרים הראשון הוא המספר להדפסה והשני הבסיס להדפסה)

ו. **יש להדפיס למסך את הפרשי כל זוג מספרים סמוכים במערך. בהתייחסות למספרים כמספר סימן (משלים ל-2) בבסיס הנבחר 10-2.**

לצורך כך יש להשתמש בפרוצדורה בשם **print_dif_sign** המקבלת כפרמטר את כתובת המערך והבסיס הנבחר. הפרוצדורה מחשבת בלולאה את ההפרש של כל זוג מספרים סמוכים (לפי משלים ל-2) לאחר כל חישוב נקראת מתוכה הפרוצדורה **print_base** מהסעיפים הקודמים (המקבלת שני פרמטרים הראשון הוא המספר להדפסה והשני הבסיס להדפסה).

ז. **יש להדפיס למסך את המערך ממוין מגדול (משמאל) לקטן (מימין) בהתייחסות למספרים כמספר סימן (משלים ל-2) בבסיס הנבחר 10-2.**

לצורך כך יש להשתמש בפרוצדורה בשם **sort_array _sign**, להדפסת המערך הממוין. הפרוצדורה מקבלת כפרמטר את כתובת המערך והבסיס הנבחר. הפרוצדורה מבצעת מיון בועות על המערך (מגדול לקטן לפי משלים לשתיים). לאחר מכן מזמנת מתוכה את הפרוצדורה **print_array_sign** מסעיף ב להדפסת המערך.

ז. **יש להדפיס למסך את המערך ממוין מקטן (משמאל) לגדול (מימין) בהתייחסות למספרים כמספר ללא סימן (unsign) בבסיס הנבחר 10-2.**

לצורך כך יש להשתמש בפרוצדורה בשם **sort_array _unsign**, להדפסת המערך הממוין. הפרוצדורה מקבלת כפרמטר את כתובת המערך והבסיס הנבחר. הפרוצדורה מבצעת מיון בועות על המערך (מקטן לגדול לפי ללא סימן). לאחר מכן מזמנת מתוכה את הפרוצדורה **print_array_unsign** מסעיף ג להדפסת המערך.

הערה: שימו לב שסעיפים ז ו ח מבצעים שינוי במערך עצמו (בעזרת הפקודות sb)

הנחיות:

- את הפרוצדורות יש לכתוב ע"פ המוסכמות המופיעות בפרק ד.
- **יש להקפיד על תיעוד.**
- הפרוצדורה **print_base** מקבלת מספר להדפסה ב 32 סיביות (באוגר $a2) ובסיס להדפסה (באוגר $a1) ומבצעת אלגוריתם פירוק לפי בסיס של המספר המתקבל (במידה והמספר שלילי יש להדפיס את הסימן מינוס לפני תחילת ההדפסה ולבצע היפוך סימן משלים לשתיים ולהדפיס את הערך המוחלט).
- את הדפסת הערך המוחלט יש לבצע לפי אלגוריתם הפירוק כמתואר בסעיף ב.3 במדריך. הפירוק יבוצע בעזרת הפקודות mflo mfhi divu **ובעזרת עבודת מחסנית** על מנת לבצע את ההדפסה בסדר הפוך לפירוק.

מטלת מנחה (ממ"ן) 12

הקורס: **20471 - ארגון המחשב**

חומר הלימוד למטלה : פרקים ה-ז במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.

מספר השאלות:5 **משקל המטלה:** **4** נקודות

סמסטר :2025א **מועד אחרון להגשה** : **05.01.2025**

יש לשלוח את מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס בלבד.

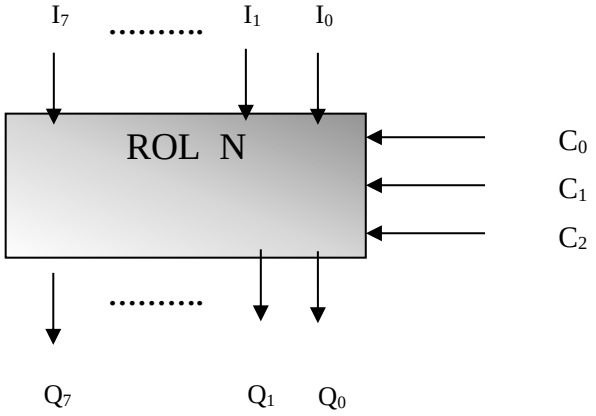
יש לכתוב את הפתרון על גבי שלד פתרון לממן הנמצא בסוף חוברת זו. ניתן להוריד את גרסת word באתר הקורס תחת לשונית "מטלות קודמות ושלד למטלות 2025א"

יכולים לחול עדכונים במועד הגשה או תיקונים לממ"ן. לכן מומלץ להוריד את הגרסה האחרונה של חוברת המטלות לפני שניגשים לפתרון הממ"ן.

פרק ה במדריך

שאלה 1 (15%)

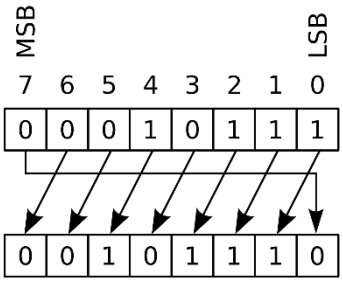
שרטטו מעגל לוגי המקבל 8 סיביות בכניסה $I_0 - I_7$ ו-3 בקרות $C_0 - C_2$ ובעל 8 יציאות $Q_0 - Q_7$.



המעגל מבצע **הזזה מעגלית שמאלה** (Rotate Left) של סיביות הכניסה בערך N (בין 0 ל 7) הנתון על ידי $C_2C_1C_0$ (בהזזה מעגלית שמאלה הכוונה שכל סיבית שיוצאת משמאל נכנסת מימין).

מספיק לשרטט את הפתרון באופן סכמטי. אין צורך לשרטט את כל החוטים אבל צריך להיות ברור מהשרטוט ומההסבר לאן כל סיבית נכנסת וכיצד מתקבל הפלט.

לדוגמא הזזה מעגלית שמאלה פעם אחת (N=1).



ניתן להשתמש ברכיבים בסיסיים המופיעים בפרק ה'

פרק ו במדריך

שאלה 2 (15%)

התבוננו בתרשים B.8.4 (נספח B) עמוד 132 במדריך הלמידה.

א. הסבירו את המונח "falling-edge trigger" (בעברית "מדורבן קצה שעון").

ב. איך יתנהג המעגל במידה והשעון יהיה באופן קבוע על מצב גבוה "1" ("asserted") ?

ג. איך יתנהג המעגל במידה ונסיר את שער ה not מהכניסה ל latch המכונה slave?

התבוננו בתרשים B.8.6 (נספח B) עמוד 133 במדריך הלמידה. רצוי לעבור גם על סעיף B.11 בספר.

ד. הסבירו את המונחים Setup time, Hold time.

פרק ז במדריך

שאלה 3 (20%)

נתונים קווי הבקרה הבאים עבור ביצוע הפקודה narrative במעבד MIPS העובד באופן עבודה חד מחזורי (single cycle).

RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
1	0	1	1	1	0	0	0	1

א. מה מבצעת הפקודה narrative? אילו ערכים יכתבו ולאן ? (יש להסתמך על תרשים 4.24 וטבלה 4.18)

ב. אילו ערכים יכתבו עבור הנתונים הבאים : בהנחה שהפקודה nerrative מתבצעת עם ערך בשדה rt (סיביות 16-20) **12** וערך שדה rs (סיביות 21-25) **14** כאשר ערך שדה rd (11-15) הינו **3**. ניתן להניח שכל אוגר במיקבץ האוגרים מאותחל למספרו בריבוע. לדוגמה אוגר $8 מאותחל ל 64 אוגר $10 מאותחל ל 100 וכו'.

אפשר להניח שבזיכרון שכל הבתים מכתובת 0 עד 1000 מכילים את הערך 0x5a.

ג. האם לדעתכם אפשר לבנות במעבד ה MIPS פקודה כזו ? אם כן, מאיזה פורמט היא? אם לא, נמקו מדוע.

שאלה 4 (30%)

נתון קטע הקוד שלהלן באסמבלי של ה mips :

Address	Code	Basic		Source
0x74007484	0x2063fd00	addi $3,$3,-768	1	addi $3,$3,-0x300
0x74007488	0xac6c0800	sw $12,2048($3)	2	sw $12,0x800($3)
0x7400748c	0x8da2fe00	lw $2,-512($13)	3	lw $2,-0x200($13)

ערך כל אוגר בתחילת ביצוע הקוד הינו הערך 0x10010000 בתוספת מספרו כפול 0x100. (למעט אוגר אפס שערכו תמיד אפס).

כלומר אוגר 1 מאותחל ל 0x10010100 אוגר 2 ערכו 0x10010200 וכן הלאה.

כמו כן נתון שניתן לגשת לכל מרחב הזיכרון בפקודות lw sw (כל עוד הכתובת מתחלקת ב 4).

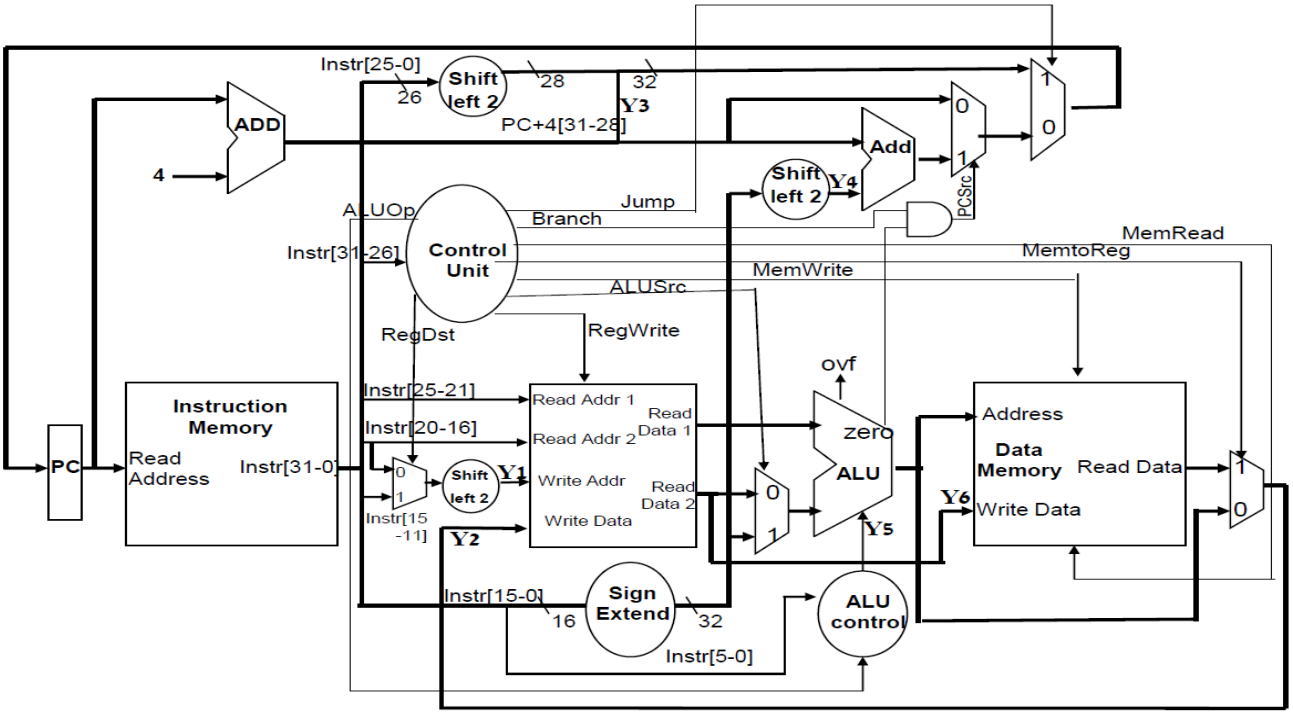
בתרשים שלהלן מעבד חד-מחזורי, **<u>למעבד נוסף רכיב</u> Shift Left 2 הרכיב נמצא ביציאה מהמרבב Regdst.** (הרכיב מבצע הזזה של שתי סיביות שמאלה ומכניס שני אפסים מימין (הסיביות שיצאו משמאל נעלמות).

על התרשים שישה סימונים Y1-Y6. עליכם **לרשום בטבלה שבשלד לממן** את הערכים העוברים על הקווים המסומנים **<u>בבסיס הקסא</u>** (בהנחה שהמידע נבדק לקראת סוף פעימת השעון בביצוע הפקודה השלישית (3) בקוד

lw $2,-0x200($13) ערך לא ידוע יש לסמן ב X. ניתן להיעזר בנתונים מטבלאות 4.12 4.18 המופיעות בעמודים 169-170 במדריך.

- הסימון Y3 הוא על הקו PC+4(28-31).

- שימו לב שההשפעה של רכיב **Shift Left 2** היא גם על הפקודות הקודמות.



שאלה 5 (20%)

עליכם להוסיף את הפקודה jm (jump memory) לנתיב הנתונים החד מחזורי. הפקודה גורמת לקפיצה על פי **ערך מילה הנלקחת מזיכרון הנתונים , שכתובתה מופיעה בפקודה**, המורכבת מאוגר ($rs) ומ-offset (ב 16 סיביות לאחר הרחבת סימן). פורמט הפקודה :

jm IMM($rs)

שתוצאתו היא j MEM[$rs+ sign extend (IMM)]

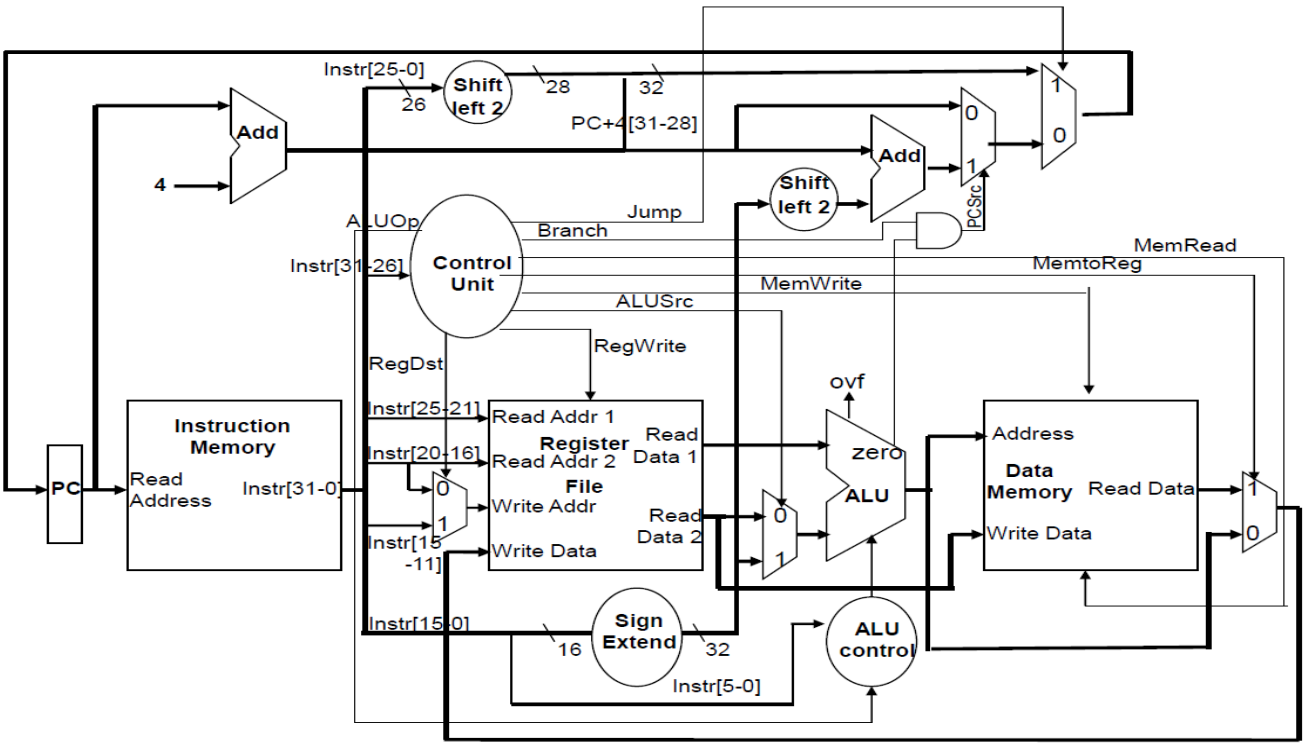
א) יש לשרטט את שדות הפקודה לפי סיביות (באופן שרירותי נלקח op=0x3f אין בפועל כזו פקודה) והשינויים המתבקשים בתרשים 4.24 וטבלה 4.18 בתוספת addi ו jump (במידה וצריך להוסיף רכיבים יש להוסיף לטבלה עמודות).

ב) האם יש אפשרות להגדיל את שדה ה offset (add/imm) בפקודה זו? מה נדרש לשם כך ?

טבלה 4.18

Instruction	Opcode	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0	Jump
R-Type	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
lw	35	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
sw	43	x	1	x	0	0	1	0	0	0	0
beq	4	x	0	x	0	0	0	1	0	1	0
addi	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
J	2	x	x	x	0	0	0	X	X	X	1
jm	**0x3f**										

תרשים 4.24



מטלת אופל 02

הקורס: **20471 - ארגון המחשב**
חומר הלימוד למטלה: פרקים ז-ח במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.

מספר השאלות: 5 **משקל המטלה: 4 נקודות**

סמסטר: 2024ג **מועד אחרון להגשה: 26.01.2025**

- המטלה מורכבת מ 4 שאלות רב ברירה (שאלון אמריקאי, במשקל 40% ושאלה אחת פתוחה במשקל 60%. כל הפרטים הנדרשים נמצאים באתר הקורס.
- הכניסה למטלה והגשתה אפשרית מתאריך 12.1.2025 בשעה 12:00 עד לתאריך 26.01.2025 בשעה 23:59
- מרגע שפתחתם את המטלה **יש לכם 5 ימים על מנת לסיים** . לכן חשוב קודם כל לקרוא ולתרגל את החומר הרלוונטי למטלה.
- שימו לב במידה ותפתחו את המטלה לאחר 21.01.2025 יישארו לכם פחות מ 5 ימים לביצוע. **בכל מקרה המטלה מסתיימת במועד 26.01.2025 בשעה 23:59.**

- **המטלה נבדקת דרך המודל אין לשלוח את פתרונה למנחה !**
- **שימו לב המנחה לא יכול לדחות לכם את תאריך הגשת מטלת אופל. הבדיקה נקבעה באופן אוטומטי והמנחה לא יכול להשפיע על כך. לכן אין טעם לפנות למנחה בבקשות דחיה.**
- **זכרו לשמור את האסמכתא שאתם מקבלים מהמחשב לאחר הגשת מטלת אופל. אם לא קיבלתם מספר אסמכתא כאילו לא הגשתם את המטלה.**

הנחיות לפתרון מטלת אופל.

יש לקרוא בקפידה כל שאלה, בקריאה זהירה והבנה מדויקת של משמעות כל משפט בשאלה.

מטלת אופל 03

הקורס: **20471 - ארגון המחשב**
חומר הלימוד למטלה: פרקים ז-ט במדריך הלמידה וההפניות הרלוונטיות לספר הלימוד.

מספר השאלות: 8 **משקל המטלה: 4 נקודות**

סמסטר: 2025א **מועד אחרון להגשה: 9.02.2025**

- מטלת אופל היא שאלון רב ברירה (שאלון אמריקאי, ממ"ח) שאתם עונים עליו באתר הקורס. כל הפרטים הנדרשים נמצאים באתר הקורס.
- הכניסה למטלה והגשתה אפשרית מתאריך 19.01.2025 בשעה 12:00 עד לתאריך 9.02.2025 בשעה 23:59
- מרגע שפתחתם את המטלה **יש לכם 5 ימים על מנת לסיים** . לכן חשוב קודם כל לקרוא ולתרגל את החומר הרלוונטי למטלה.
- שימו לב במידה ותפתחו את המטלה לאחר 04.02.2025 יישארו לכם פחות מ 5 ימים לביצוע. **בכל מקרה המטלה מסתיימת במועד 9.02.2025 בשעה 23:59.**

- **המטלה נבדקת בצורה ממוחשבת אין לשלוח את פתרונה למנחה !**
- **שימו לב המנחה לא יכול לדחות לכם את תאריך הגשת מטלת אופל. הבדיקה נקבעה באופן אוטומטי והמנחה לא יכול להשפיע על כך. לכן אין טעם לפנות למנחה בבקשות דחיה.**
- **זכרו לשמור את האסמכתא שאתם מקבלים מהמחשב לאחר הגשת מטלת אופל. אם לא קיבלתם מספר אסמכתא כאילו לא הגשתם את המטלה.**
-

הנחיות לפתרון מטלת אופל.

יש לקרוא בקפידה כל שאלה, בקריאה זהירה והבנה מדויקת של משמעות כל משפט בשאלה.

<u>לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. סמנו אפשרות זו.</u>

שלד לפתרון ממ"ן 11

קורס : 20471 (ארגון המחשב) 2025א

שאלה 1 (10%)

נתון שכתובת התווית **Zelensky** הוא 0xaa00150c

הפקודה		א.ייצוג בעשרוני עם רווח בין חלקי הפקודה השונים.
subu $t0,$zero,$s3		
bgtz $a3, Zelensky		
mfhi $t3		
lhu $t2,-12($s6)		
jal Zelensky		

הפקודה	ב. בהקסאדצימלי עם רווחים בין חלקי הפקודה השונים. (למשל rs=0x12)
subu $t0,$zero,$s3	
bgtz $a3, Zelensky	
mfhi $t3	
lhu $t2,-12($s6)	
jal Zelensky	

הפקודה	ג. בבינרי עם רווח בין חלקי הפקודה
subu $t0,$zero,$s3	
bgtz $a3, Zelensky	
mfhi $t3	
lhu $t2,-12($s6)	
jal Zelensky	

הפקודה	ד. בבינרי ברצף 32 סיביות רצופות.
subu $t0,$zero,$s3	
bgtz $a3, Zelensky	
mfhi $t3	
lhu $t2,-12($s6)	
jal Zelensky	

הפקודה	ה. ייצוג ב-16 ספרות בבסיס 4 ברצף.
subu $t0,$zero,$s3	
bgtz $a3, Zelensky	
mfhi $t3	
lhu $t2,-12($s6)	
jal Zelensky	

הפקודה	ו. ייצוג ב-8 ספרות הקסאדצימלי ברצף.
subu $t0,$zero,$s3	
bgtz $a3, Zelensky	
mfhi $t3	
lhu $t2,-12($s6)	
jal Zelensky	

שאלה 2 (10%)

מה היא מבצעת	Pseudoinstruction	Native instructions
$t1 = $t2	move $t1,$t2	
$t0 = 0	clear $t0	
if ($t1=small) go to L	beq $t1,small,L	
if ($t2=big) go to L	beq $t2,big,L	
$t1 = small	li $t1,small	
$t2 = big	li $t2,big	
if ($t3<=$t5) go to L	ble $t3,$t5,L	

if ($t4>$t5) go to L	bgt $t4,$t5,L	
if ($t5>=$t3) go to L	bge $t5, $t3,L	
$t0 = $t2+big	addi $t0,$t2,big	
$t5 = memory[$t2+big]	lw $t5,big($t2)	

שאלה 3 (10%)

א. מה ניתן להגיד על הפקודה בשורה 73 בקובץ המקור subi ? האם התכנית תעבור הידור ? האם ניתן לבצע תרגום יעיל יותר מהתרגום של ה MARS כפי שמופיע בעמודת ה Basic?

ב. האם ניתן לדעת מה יקרה בעקבות הפקודה syscall בשורה 72 בקובץ המקור ?נמק

ג. האם ניתן לדעת מה יקרה בעקבות הפקודה syscall בשורה 81 בקובץ המקור ?נמק

ד. על סמך הנתונים בתמונת סגמנט הקוד , מה כתובת התווית reverse ?נמק

את שתי שאלות התכנות יש לכתוב בנפרד : כל אחת בקובץ asm/.s. נפרד. קראו היטב את כל ההוראות המופיעות בממ״ן. אי שמירה אפילו על חלק מההוראות הללו עלולה להוביל לפגיעה קשה בציון שתקבלו על הממ״ן.

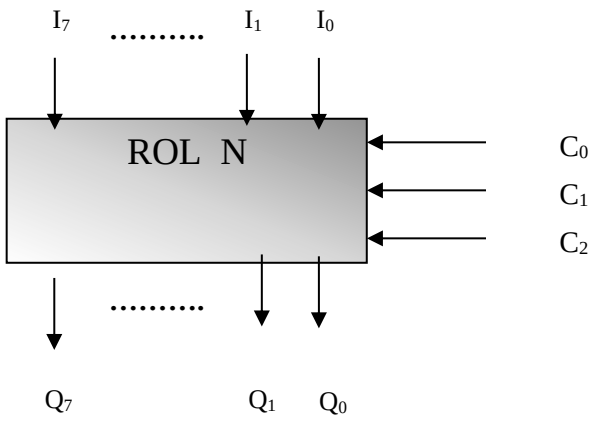
את שלושת הקבצים – קובץ זה ושני קבצי asm/.s. – יש לארוז בתוך קובץ zip. ולהעלות רק אותו למערכת המטלות.

שלד לפתרון ממ"ן 12

הקורס : 20471 (ארגון המחשב) 2025א

שאלה 1 (10%)

שרטטו מעגל לוגי המקבל 8 סיביות בכניסה $I_0 - I_7$ ו-3 בקרות $C_0 - C_2$ ובעל 8 יציאות $Q_0 - Q_7$.



המעגל מבצע **הזזה מעגלית שמאלה** (Rotate Left) של סיביות הכניסה בערך N (בין 0 ל 7) הנתון על ידי $C_2C_1C_0$ (בהזזה מעגלית שמאלה הכוונה שכל סיבית שיוצאת משמאל נכנסת מימין).

שאלה 2 (15%)

א. הסבירו את המונח "falling-edge trigger" (בעברית "מדורבן קצה שעון").

ב. איך יתנהג המעגל במידה והשעון יהיה באופן קבוע על מצב גבוה "1" ("asserted") ?

ג. איך יתנהג המעגל במידה ונסיר את שער ה not מהכניסה ל latch המכונה slave?

ד. הסבירו את המונחים Setup time, Hold time.

שאלה 3 (20%)

א. מה מבצעת הפקודה narrative? אילו ערכים יכתבו ולאן ? (יש להסתמך על תרשים 4.24 וטבלה 4.18)

ב. אילו ערכים יכתבו עבור הנתונים הבאים : בהנחה שהפקודה nerrative מתבצעת עם ערך בשדה rt (סיביות 16-20) **12** וערך שדה rs (סיביות 21-25) **14** כאשר ערך שדה rd (11-15) הינו **3**. ניתן להניח שכל אוגר במיקבץ האוגרים מאותחל למספרו בריבוע. לדוגמה אוגר $8 מאותחל ל 64 אוגר $10 מאותחל ל 100 וכו'.

אפשר להניח שבזיכרון שכל הבתים מכתובת 0 עד 1000 מכילים את הערך 0x5a.

ג. האם לדעתכם אפשר לבנות במעבד ה MIPS פקודה כזו ? אם כן, מאיזה פורמט היא? אם לא, נמקו מדוע.

שאלה 4 (30%)

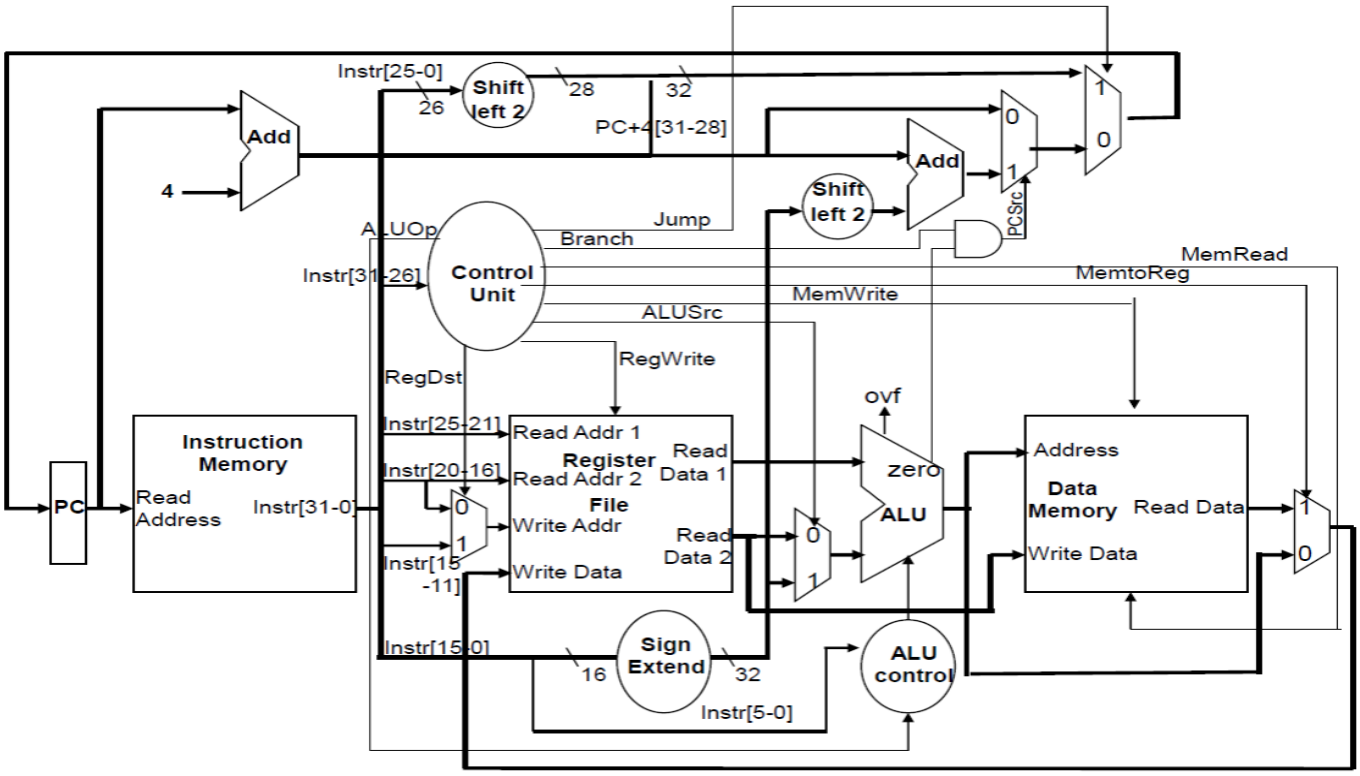
Y1	Y4
Y2	Y5
Y3	Y6

נימוקים:

שאלה 5 (20%)

א) יש לשרטט את שדות הפקודה לפי סיביות (באופן שרירותי נלקח op=0x3f אין בפועל כזו פקודה) והשינויים המתבקשים בתרשים 4.24 וטבלה 4.18 בתוספת addi ו jump (במידה וצריך להוסיף רכיבים יש להוסיף לטבלה עמודות).

Instruction	Opcode	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0	Jump
R-Type	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
lw	35	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
sw	43	x	1	x	0	0	1	0	0	0	0
beq	4	x	0	x	0	0	0	1	0	1	0
addi	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
J	2	x	x	x	0	0	0	X	X	X	1
jm	**0x3f**										



ב) האם יש אפשרות להגדיל את שדה ה offset (add/imm) בפקודה זו? מה נדרש לשם כך ?